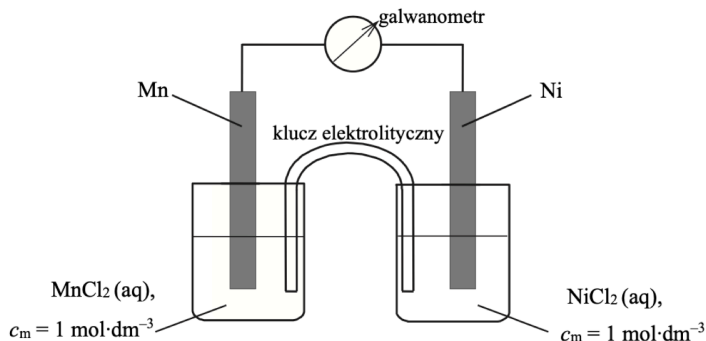
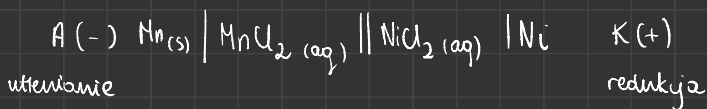


Zadanie 20.

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.



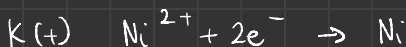
Schemat ogniwa



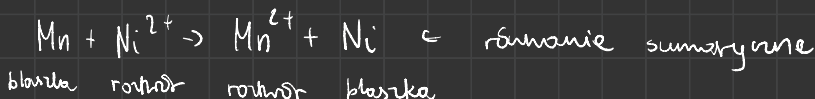
Siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)

$$SEM = E_K^\circ - E_A^\circ = -0,257\text{V} - (-1,185\text{V}) = 0,928\text{V}$$

$\text{Ni}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Ni}$	-0,257
$\text{Mn}^{2+} + 2e \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1,185

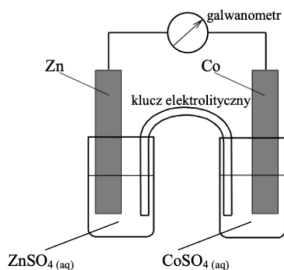


} równania reakcji na półogniwach



Informacja do zadań 16. – 19.

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.



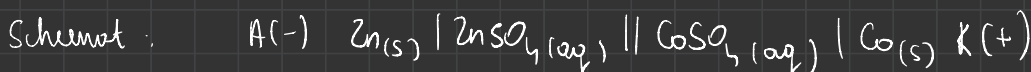
Zadanie 16. (1 pkt)

Korzystając z szeregu elektrochemicznego metali, wskaż półogniwo, które stanowiło ujemny biegun ogniwa.

cynkowe

Zadanie 17. (1 pkt)

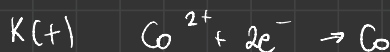
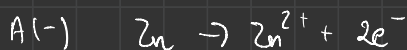
Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy ogniwa.



SEM: $SEM = E^{\circ}_K - E^{\circ}_A = -0,280V - (-0,762V) = 0,482V$

$ClO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightleftharpoons Cl^- + 3H_2O$	1,451
$ClO_3^- + 3H_2O + 6e^- \rightleftharpoons Cl^- + 6OH^-$	0,620
$Co^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	-0,280
$Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}$	1,920
$Cr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cr$	-0,913
$Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}$	-0,407
$Co^{3+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	0,762

$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn$	-0,136
$Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$	0,151
$Sr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sr$	-2,899
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	-0,762
$Zn(OH)_4^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons Zn + 4OH^-$	-1,199



Zadanie 16.

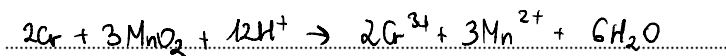
Zbudowano ogniwo złożone z następujących półogniw:

Półogniwo	Proces przebiegający w półogniwie	Potencjał standardowy E° , V
$\text{Cr}^{3+} \text{Cr}$	$\text{Cr}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,744
$\text{MnO}_2, \text{H}^+, \text{Mn}^{2+}(\text{Pt})$	$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,224

Na podstawie: A. Bielański, *Podstawy chemii nieorganicznej*, Warszawa 2010.

Zadanie 16.1. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która zachodzi podczas pracy opisanego ogniwa.

**Zadanie 16.2. (1 pkt)**

Oblicz siłę elektromotoryczną opisanego ogniwa w warunkach standardowych.

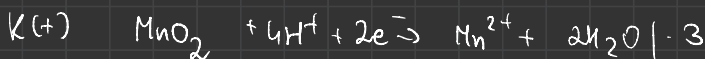
$$SEM = E^\circ_K - E^\circ_A$$

z A

A K

$$SEM = -0,744 - 1,224 < 0$$

$$SEM = 1,224 - (-0,744) = 1,968\text{V}$$



Zadanie 12.

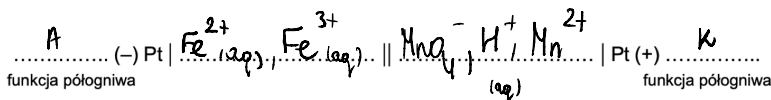
Poniżej przedstawiono równania reakcji, które przebiegają w wybranych półogniwach redoks.

	Półogniwo	Równanie reakcji elektrodowej	E°/V
K	A	$\text{MnO}_4^- (\text{aq}) + 8\text{H}^+ (\text{aq}) + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} (\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}$	1.507
A	B	$\text{Fe}^{3+} (\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) \quad \cdot (-5)$	0.771

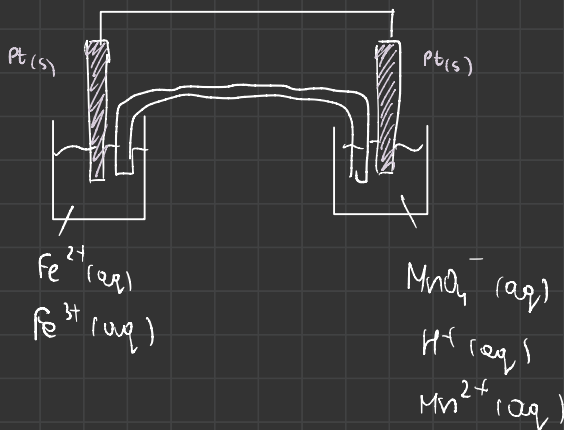
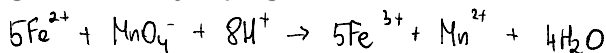
W tych półogniwach elementem przewodzącym jest platyna – nie bierze ona udziału w reakcji elektrodowej.

Zadanie 12.1. (0–1)

Uzupełnij poniższy zapis, tak aby powstał schemat ogniwa galwanicznego zbudowanego z półogniw A i B, które generuje prąd w warunkach standardowych. Napisz, które półogniwo pełni funkcję anody, a które – katody w pracującym ogniwie.

**Zadanie 12.2. (0–1)**

Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.

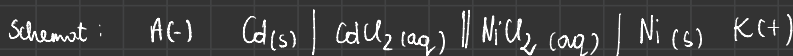
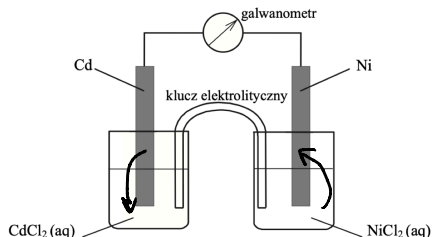


$$SEH = E_K^\circ - E_A^\circ$$

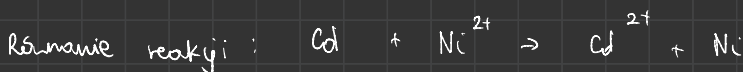
zawsze katoda ma
wyższy potencjał

Zadanie 20. (3 pkt)

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.



SEM: $-0,257V - (-0,403V) = 0,146V = E_K - E_A$



Potencjał standardowy

$\hookrightarrow c = 1 \frac{mol}{dm^3}, p = 1000hPa, T = 298K$

SEM ogniwa galwanicznego zależy nie tylko od wartości potencjału standardowego półogniwa, z których jest zbudowane, lecz także od stężenia jonów w roztworach tworzących półogniwa. Wartość potencjału półogniwa E – wyrażonego w woltach – oblicza się z równania Nernsta. Dla półogniwa metalicznego równanie to określa wpływ stężenia jonów metalu $[Me^{z+}]$ na wartość potencjału półogniwa i dla $T = 298 K$ przyjmuje postać:

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \cdot \log[Me^{z+}]$$

gdzie: E^0 to potencjał standardowy półogniwa, z – liczba elektronów różniących formę utlenioną metalu od jego formy zredukowanej w procesie $Me \rightleftharpoons Me^{z+} + ze^-$.

20.3. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz właściwe wzory spośród podanych w nawiasach.

- Podczas pracy opisanego ogniwa ubywa jonów (Cd^{2+} / Ni^{2+}).
- Aby zwiększyć siłę elektromotoryczną tego ogniwa, należy zwiększyć stężenie ($CdCl_2(aq)$ / $NiCl_2(aq)$).

$BrO_3^- + 6H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Br^- + 3H_2O$	0,975
$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons HCOOH$	-0,199
$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ca$	-3,800
$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cd$	-0,403
$Cd(OH)_2^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons Cd + 4OH^-$	-0,658
$Cl_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	1,358
$ClO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightleftharpoons Cl^- + 3H_2O$	1,451

$MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons MnO_2 + 4OH^-$	0,600
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons NO + 2H_2O$	0,957
$2NO_3^- + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons N_2O_4 + 2H_2O$	0,803
$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	-2,710
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni$	-0,257
$O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O_2$	0,695
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	1,229
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	0,401
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	-0,126

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \cdot \log[Me^{z+}]$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0,059}{z} \log [Me^{2+}]$$

Jaka będzie SEM dla ogniwa robionego z:

	• $Sn Sn^{2+} \ 0,1 \frac{mol}{dm^3}$	• $Pb Pb^{2+} \ 0,1 \frac{mol}{dm^3}$
☹ $Sn Sn^{2+}_{(aq)} \ 1 \frac{mol}{dm^3}$	① $0,0295V$ K: Sn A: Sn	② $0,0175V$ K: Sn A: Pb
☺ $Pb Pb^{2+}_{(aq)} \ 1 \frac{mol}{dm^3}$	③ $0,0415V$ K: Pb A: Sn	④ $0,0295V$ K: Pb A: Pb

$$☹ E^{\circ}_{Sn|Sn^{2+}} = -0,138V$$

$$☺ E^{\circ}_{Pb|Pb^{2+}} = -0,126V$$

$$\begin{aligned} \bullet E_{Sn|Sn^{2+}} &= E^{\circ}_{Sn|Sn^{2+}} + \frac{0,059}{2} \cdot \log 0,1 \\ &= -0,138V - 0,0295V \\ &= -0,1675V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet E_{Pb|Pb^{2+}} &= E^{\circ}_{Pb|Pb^{2+}} + \frac{0,059}{2} \cdot \log 0,1 \\ &= -0,126V - 0,0295V \\ &= -0,1555V \end{aligned}$$

$$SEM = E^{\circ}_K - E^{\circ}_A$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} SEM &= -0,138V - (-0,1675V) \\ &= 0,0295V \end{aligned}$$

ten sam metal ale różne stężenie $\rightarrow$ ogniwo stężeniowe